



Ficha Técnica de Processo

FUSÃO / VAZAMENTO

Código: FTFV-32
Revisão 57
Data: 17/07/2026
Página: 01 de 03

Característica de segurança:		Cliente:	Brembo	Código Metalsider:	MS0032
		Nome da peça:	Disco de freio	Código Ferramental Synchro:	MS0032-PLACA
		Código do Cliente:	B6.C5.02		

Especificações de Processo:					
Tipo de material:	Cinzentos	Matriz:		Propriedades Mecânicas:	
Norma do Cliente:	TL048A	Perlita (%):	≥90	Lim. Resistência Tração Min. (Mpa):	180 a 230
Norma equivalente:	C18HCMo	Ferrita (%):	<10	Lim. Escoamento Min. (Mpa):	NA
Peças por molde:	5	Carbonetos:(% máximo)	2	Alongamento Min. (%)	NA
Peso da peça: (Kg)	9,18	Grafita:	Forma:	Dureza (HB):	170 a 220
Peso do Cacho: (Kg)	68,80		Tipo:	Grau de Esferoidização Min. (%)	NA
Rendimento metálico: (%)	66,72%		Tamanho:	Nº de nódulos por mm² - Mínimo	NA

Composição Química no Forno(Orientativa):															
	(%) C	(%) Si	(%) Mn	(%) P	(%) S	(%) Mg	(%) Cr	(%) Al	(%) Cu	(%) Sn	(%) Ti	(%) Pb	(%) Ceq	(%) CE Líquido	Mo
Máximo:	3,80	1,65	0,55	0,096	0,020	-	0,20	-	0,55	0,03	0,035	0,02	4,45	4,35	0,26
Mínimo:	3,73	1,55	0,50	-	0,015	-	0,18	-	0,50	-	-	-	4,28	4,28	0,23
Composição Química Vazamento:															
	(%) C**	(%) Si	(%) Mn	(%) P	(%) S	(%) Mg	(%) Cr	(%) Al	(%) Cu	(%) Sn	(%) Ti	(%) Pb	(%) Ceq**	(%) CE Líquido*	Mo
Máximo:	3,77	1,75	0,55	0,096	0,020	-	0,20	-	0,55	0,03	0,035	0,02	4,45	4,33	0,26
Mínimo:	3,70	1,65	0,50	-	0,015	-	0,18	-	0,50	-	-	-	4,20	4,23	0,23

Inoculação:			
Etapas:	Quando:	Proporção:	Tipo:
Pré. Inoculação: (%)	Pan. Transfêrencia	0,20 à 0,30	3
Pós Inoculação: (%)	Vazamento:	0,10 à 0,18	
Pós Inoculação: (g/seg)	Nominal	Mín. Máx.	
GRAU 1	9,2	8,8 a 9,6	
GRAU 2	11,0	10,5 a 11,6	

Nodularização/ Peso de Metal:	
Peso: (Kg)	1800 a 2200 ± 40
Liga:	NA
Percentual: (%)	NA
Cobertura: (Kg)	NA
Fading: (min)	NA

Temperaturas:	
Forno Holding: (°c) **	1520 a 1550
Liberção Painel de Transferência: (°c) **	1440 a 1500
Liberção Painel de Vazamento: (°c)	1370 a 1420 (Pir. Imersão)
Liberção de Vazamento dos moldes: (°c) **	1360 a 1440 (Pir. Laser)

Análise Térmica Carbomax Delta		
Vazadora	TL (°c)**	1153-1164
	TSE	maior ou igual 1140° - grau 1
	TSE	menor 1140° - grau 2
Tempo de Vazamento: (seg.)		9 a 12

Recomendações Importantes:	

Observações:	
Valores em vermelho indicam que o mesmo já se encontra no limite de especificação do cliente ou são críticos para o processo, dessa forma são mandatórios e prevalecem sobre outras instruções.	
** Somente orientativo	
* (%) CE Líquido entre 4,20 a 4,23 e 4,33 a 4,36 é necessário corrigir sem a necessidade de segregação.	

Histórico das Revisões:			
Revisão Nº:	Data:	Descrição:	Revisado por:
Revisão 57	17/07/2026	Alterado CE Líquido Vazamento de 4,25 a 4,35 para 4,23 a 4,33; Campo de Observações alterado.	Luiz Philipe
Revisão 56	09/07/2026	Alterado CE Líquido Forno 4,28 a 4,35 para 4,31 a 4,38 CE Líquido Vazamento 4,20 a 4,35 para 4,25 a 4,35; Campo de Observações; %Si 1,52 a 1,62 para 1,55 a 1,65; TL 1151-1167 para 1153-1164; Temperaturas: Holding de 1550 a 1500 para 1520 a 1550; Painel de Transfêrencia de 1420 a 1470 para 1440 a 1500; Pir. Laser de 1350 a 1450 para 1360 a 1440; Painel de Vazamento de 1360 a 1410 para 1370 a 1420; Alterado o Ti no Forno e Vazamento de 0,025 a 0,035 para máximo 0,035;	Luiz Philipe
Revisão 55	28/05/2026	Alterado Peso do cacho de 68,35 para 68,80; Rendimento Metálico de 67,2% para 66,72%; Pós Inoculação de 9,1 para 9,2 no Grau 1 e 11,0 para 11,0 no Grau 2.	Luiz Philipe
Revisão 54	19/05/2026	Alterado Composição química no Vazamento %Si 1,60 a 1,70 para 1,65 a 1,75, %Mn 0,45 a 0,50 para 0,50 a 0,55, %Cu de 0,45 a 0,50 para 0,50 a 0,55; Composição Química no Forno %Si 1,50 a 1,60 para 1,52 a 1,62, %Mn 0,45 a 0,50 para 0,50 a 0,55, %Cu de 0,45 a 0,50 para 0,50 a 0,55; TL da Vazadora de 1151-1161 para 1151-1167; Proporção no Holding de 0,08 a 0,20 para 0,20 a 0,30; no Vazamento de 0,14 a 0,30 para 0,10 a 0,18.	Luiz Philipe

Elaboração:	Aprovação Engenharia:	Aprovação Produção:
Luiz Philipe	David Moreira	Maykon Brito

Histórico das Revisões: (continuação)			
Revisão 53	08/05/2026	Alterado a Temperatura Pir. Laser de 1350 a 1420 para 1350 a 1450; Composição Química no Forno e no Vazamento a %S de 0,010 a 0,02 para 0,015 a 0,020	Luiz Philipe
Revisão 52	04/03/2026	Alterado o Tipo de Pré. Inoculação do tipo 6 para 10	Luiz Philipe
Revisão 51	04/02/2026	Alterado o Tempo de Vazamento de 10 a 13 para 9 a 12; Alterado a Proporção da Pré. Inoculação de 0,10 a 0,20 para 0,08 a 0,20	Luiz Philipe
Revisão 50	27/01/2026	Alterada pós inoculação de 9,0 para 8,9 no Grau 1 e 17,3 para 10,7 no Grau 2.	Luiz Philipe
Revisão 49	20/12/2025	Alterado no forno CE Líquido de 4,31 a 4,38 para 4,28 a 4,35. Alterada pós inoculação de 12,4 para 9,0 no Grau 1.	João Henrique
Revisão 48	12/12/2025	Alterado no Forno %Si de 1,60 a 1,70 para 1,50 a 1,60. a Alterada Pré inoculação no Holding para Tratamento, com proporção de 0,10 a 0,15 para 0,10 a 0,20. Alterada pós inoculação com proporção de 0,16 a 0,22 para 0,20 a 0,30, sendo de 17,8 para 12,4 no Grau 1 e 19,3 para 17,3 no Grau 2. Alterado valores base de TSE de 1130 para 1140 ^º .	João Henrique
Revisão 47	17/11/2025	Alterado no Forno %C de 3,73 a 3,77 para 3,73 a 3,80, Ceq de 4,30 a 4,40 para 4,31 a 4,48, CE Líquido de 4,28 a 4,38 para 4,31 a 4,38. Alterado no Vazamento Ceq de 4,30 a 4,40 para 4,20 a 4,45 e CE Líquido de 4,25 a 4,35 para 4,20 a 4,35. Alterado no Forno e Vazamento %S de máx. 0,03 para 0,01 a 0,02. Alterada pós inoculação nominal (g/seg) de 11,1 para 17,8 no grau 1 e de 11,6 para 19,3 no grau 2.	João Henrique
Revisão 46	11/08/2025	Alterado %C no forno de 3,77 a 3,82 para 3,73 a 3,77 e no vazamento de 3,70 a 3,80 para 3,70 a 3,77, alterado %Mn de 0,40 a 0,50 para 0,45 a 0,50 e alterado %Cr de 0,15 a 0,20 para 0,18 a 0,20	Ana Flávia
Revisão 45	04/08/2025	Retirado nota sobre Si , retirado a composição do forno como orientativa, inserido (**) nos %C e %Ceq no forno e vazamento e acrescentado informações nos campos "Observações" e "Recomendações Importantes".	Ana Flávia
Revisão 44	25/07/2025	Alterado %C do forno de 3,75 a 3,80 para 3,77 a 3,82, alterado %Si no forno de 1,55 a 1,65 para 1,60 a 1,70 e no vazamento de 1,55 a 1,70 para 1,60 a 1,70, alterado %Ceq do vazamento de 4,25 a 4,38 para 4,30 a 4,40, %CE líquido de 4,20 a 4,35 para 4,25 a 4,35 (consequentemente TL alterado de 1151 a 1167 para 1151 a 1161), alterado %Ceq no forno de 4,30 a 4,38 para 4,30 a 4,40 e %CE líquido no forno de 4,25 a 4,38 para 4,28 a 4,38	Ana Flávia
Revisão 43	03/07/2025	Alterado %S no forno e vazamento de 0,07 a 0,10 para máx 0,03, alterado %Ceq do vazamento de 4,25 a 4,35 para 4,25 a 4,38, %CE líquido de 4,15 a 4,35 para 4,20 a 4,35 (consequentemente TL alterado de 1151 a 1172 para 1151 a 1167), incluído %Ceq no forno de 4,30 a 4,38 e inserido %CE líquido no forno de 4,25 a 4,38	Ana Flávia
Revisão 42	17/02/2025	Alterada temperatura Forno Holding de 1470 a 1520 (°C) para 1450 a 1500 (°C), alterada a temperatura da Liberação Painela de Transferência de 1400 a 1480 (°C) para 1420 a 1470 (°C), alterada temperatura da Liberação Painela de Vazamento (Pir. Imersão) de 1370 a 1400 para 1360 a 1410 (°C), alterada temperatura de Liberação de Vazamento dos Moldes (Pir. Laser) de 1360 a 1410 para 1350 a 1420 (°C) e removido o %Cueq.	Anderson Lucio
Revisão 41	14/10/2024	Inserido informações de análise térmica carbomax delta e alterada pós inoculação nominal (g/seg) de 11,3 para 11,1 no grau 1 e 11,6 no grau 2	Ana Flávia
Revisão 40	15/08/2024	Alterado %Sn de 0,05 a 0,07 para máx 0,03 e alterado %Cu de 0,45 a 0,55 para 0,45 a 0,50	Ana Flávia
Revisão 39	27/02/2023	Alterado %Si na vazadora de 1,55 à 1,65 para 1,55 à 1,70.	Anderson Lucio
Revisão 38	03/01/2023	Alterado %C no forno de 3,78 a 3,85 para 3,75 a 3,80.	Tamara Mares
Revisão 37	23/11/2022	Tempo de vazamento de 11 a 14 para 10 a 13 e consequentemente pós inoculação alterada de 10,4 para 11,3 g/seg	Tamara Mares
Revisão 36	13/06/2022	Tempo de vazamento de 8 a 11 para 11 a 14 e consequentemente pós inoculação alterada de 13,7 para 10,4 g/seg	Tamara Mares
Revisão 35	13/04/2022	Alterado peso do cacho de 66,85 para 68,35 kg e consequentemente pós inoculação alterada de 13,4 para 13,7 g/seg	Tamara Mares
Revisão 34	31/03/2022	Alterado peso do cacho de 68,2 para 66,85 kg, tempo de vazamento de 10 a 12 para 8 a 11 e consequentemente pós inoculação alterada de 11,8 para 13,4 g/seg	Tamilis Braga
Revisão 33	22/11/2021	Alterado %Mo de 0,25 a 0,30 para 0,23 a 0,26 conforme testes realizados e aprovação (relatórios 727 e 765)	Tamilis Braga
Revisão 32	13/09/2021	Alterada temperatura do Forno holding de 1490 a 1560 para 1470 a 1520, temperatura de liberação da painela de transferência de 1440 a 1490 para 1400 a 1480, alterado peso de metal na painela de 1500 a 1800 ± 40 para 1800 a 2200.	Tamilis Braga
Revisão 31	08/06/2021	Alterado %C no forno de 3,75 a 3,90 para 3,78 a 3,85, % Ceq de 4,30 a 4,40 para 4,25 a 4,35.	Tamilis Braga
Revisão 30	01/06/2021	Alterada temperatura de liberação da painela de vazamento de 1380 a 1410 para 1370 a 1400 (pir.imersão) e de 1370 a 1420 para 1360 a 1410 (pir. Laser)- conforme extensão dos relatórios de experiência 666, 667, 668, 669 e 670.	Tamilis Braga
Revisão 29	20/05/2021	Alterada temperatura do Forno holding de 1490 a 1540 para 1490 a 1560	Tamilis Braga
Revisão 28	12/05/2021	Alterado tempo de vazamento de 11 a 13 para 10 a 12, assim a pós inoculação nominal foi alterada de 10,8 para 11,8, temperatura do Forno holding de 1470 a 1520 para 1490 a 1540, temperatura de liberação da painela de transferência de 1400 a 1480 para 1440 a 1490, e adicionada nota quanto ao local de retirada da temperatura (próximo ao Stopper)	Tamilis Braga
Revisão 27	14/04/2021	Alterado % de P de máximo 0,09 para 0,096	Tamilis Braga
Revisão 26	10/03/2021	Alterado % de Si no forno de 1,40 a 1,75 para 1,55 a 1,65 e no vazamento de 1,60 a 1,75 para 1,55 a 1,65	Tamilis Braga

Histórico das Revisões: (continuação)			
Revisão 25	04/03/2021	Adicionada nota de restrição quanto a adição de Titânio, somente quando o % sucata de aço na composição da carga metálica for acima de 20%	Tamilis Braga
Revisão 24	28/01/2021	Alterado peso do cacho de 73,90 para 68,20 kg (redução da cubeta), alterado tempo de vazamento de 9 a 12 para 11 a 13 (tempo coletado na DISA), assim a pós inoculação nominal é alterada de 12,3 para 10,8 g/seg.	Tamilis Braga
Revisão 23	15/01/2021	Alterado % de P de máximo 0,08 para 0,09, alterado peso de 9,26 para 9,18 kg, conforme tabela de pesos vigente (padronização de pesos)	Tamilis Braga
Revisão 22	11/12/2020	Alterado tempo de vazamento de 9 a 11 para 9 a 12, alterada fórmula de pós inoculação considerandon a média do tempo de vazamento, assim a nominal foi alterada de 15,6 para 13,4, e alterada análise térmica para orientativa.	Tamilis Braga
Revisão 21	10/11/2020	Alterada temperatura de liberação da panela de transferência de 1400 a 1460 para 1400 a 1480°C.	Tamilis Braga
Revisão 20	22/10/2020	Removida nota de restrição quanto a adição de Ferro Titânio	Tamilis Braga
Revisão 19	08/10/2020	Alterada temperatura de liberação da panela de vazamento (pir imersão) 1370 a 1400 para 1380 a 1410 e da temperatura de vazamento dos moldes de 1360 a 1410 para 1370 a 1420	Tamilis Braga
Revisão 18	23/09/2020	Alterada % Mo de 0,20 a 0,25 para 0,25 a 0,30.	Tamilis Braga
Revisão 17	03/03/2020	Alterada Temperatura de Liberação da panela de vazamento e adicionada tem. De vazamento dos moldes (pir. Laser)	Tamilis Braga
Revisão 16	21/01/2020	Alterada fórmula de calculo de Pós Inoculação (g/seg)	Tamilis Braga
Revisão 15	17/12/2019	Alterado o % de Mo de 0,18 a 0,22 para 0,20 a 0,25.	Tamilis Braga
Revisão 14	20/11/2019	Removida Análise de Cunha e Adicionada Análise Térmica no Forno Holding e modificado campo de Temperaturas, adicionando temperatura de transferência e alterada temperatura de vazamento de 1370 a 1420 para 1370 a 1400.	Tamilis Braga
Revisão 13	28/10/2019	Alterado o peso da peça de 9,18 para 9,26 kg e peso do cacho de 72 para 73,90 kg, conforme tabela de pesos engenharia	Tamilis Braga
Revisão 12	16/09/2019	Alterado % Mo de 0,15 a 0,20 para 0,18 a 0,22.	Tamilis Braga
Revisão 11	20/08/2019	Retirada pré inoculação e alterado % de Si no forno de 1,40 a 1,50 para 1,40 a 1,75	Tamilis Braga
Revisão 10	06/06/2019	Alterado % de Ceq de 4,31 a 4,36 para 4,30 a 4,40.	Tamilis Braga
Revisão 07	03/09/2018	Alterado o peso do cacho de 70,5 kg para 72,0 kg, em função da metalização dos canais.	Vagner Gomes
Revisão 09	01/04/2019	Alterado o tempo de vazamento de 11 a 13 para 9 a 11 segundos, conforme ficha de cadastro	Tamilis Braga
Revisão 08	19/10/2018	Alterado a temperatura de vazamento de 1360 °C a 1400 °C para 1370 °C a 1420 °C.	Vagner Gomes
Revisão 06	18/07/2018	Alterado o % de Si no forno (orientativo) de 1,30 a 1,40 para 1,40 a 1,50, o % de Si no vazamento de 1,60 a 1,70 para 1,60 a 1,75, o % de Pré-Inoculação de 0,3 a 0,5 para 0,3 a 0,4.	Vagner Gomes
Revisão 05	11/07/2018	Alterado o peso do cacho de 61,2 kg para 70,5 kg, a Pó Inoculação de 7,0 g/Seg. Mín., 7,3 g/seg. nominal, 7,5 g/seg. máx. para 10,3 g/seg. Mín., 11,2 g/seg. Nominal, 11,9 g/seg. Máx. em função da alteração no pewso do cacho, alterado o % de P de 0,05 máx. para 0,08 máx., alterado o tempo de vazamento de 14 a 18 segundo para 11 a 13 segundos	Vagner Gomes
Revisão 04	26/06/2018	Incluido a especificação de (g/seg.) para Pós Inoculação, alterado o % de C no forno de 3,75 a 3,90 para 3,75 a 3,85, o % de Si no forno de 1,15 a 1,55 para 1,30a 1,40, o % de Pós Inoculação de 0,10 a 0,15 para 0,16 a 0,22 , alterado o número de revisão do desenho do produto.	Vagner Gomes
Revisão 03	18/05/2017	Alterado o %C de 3,75 a 3,85 para 3,70 a 3,80, %Si de 1,65 a 1,75 para 1,60 a 1,75, % de Mn de 0,45 a 0,55 para 0,40 a 0,50, %P de máximo 0,10 para máximo 0,05, %Cr de 0,05 a 0,10	Adriano Nogueira
Revisão 02	06/09/2016	Alteração o % de P de máx. 0,08 para máx 0,10	Adriano Nogueira
Revisão 01	23/08/2016	Alateração a cunha de de máximo 5,0mm no forno a cada 30 minutos para 9,5mm no forno para liberação do metal e na panela vazadora 5,0mm máximo a cada 30 minutos. A	Adriano Nogueira
Revisão 00	15/10/2016	Elaboração da Ficha Técnica	Adriano Nogueira

		Controle de Distribuição			
Revisão Nº:	Posto:	Data	Nome:	Matrícula:	Assinatura
Revisão: 57	Forno	17/07/2026	Maykon Brito	7193	
	Panela Vaz.		Douglas Ferreira	6846	
	Lab. Químico		Darlley Cleiton	10098	
	Lab. Metalográfico		Felipe Henrique	7170	
	Custos		Luiz Philipe	8814	